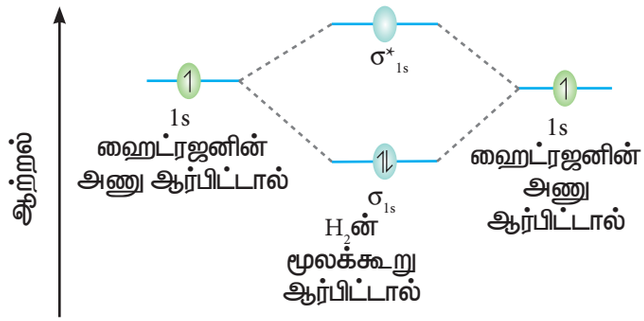
10.10.2 ஒத்த இரு அணுக்கள் கொண்ட ஈரணு மூலக்கூறுகளின் பிணைப்பு



படம் **10.30** ஹைட்ரஜனின் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம் (H_2)

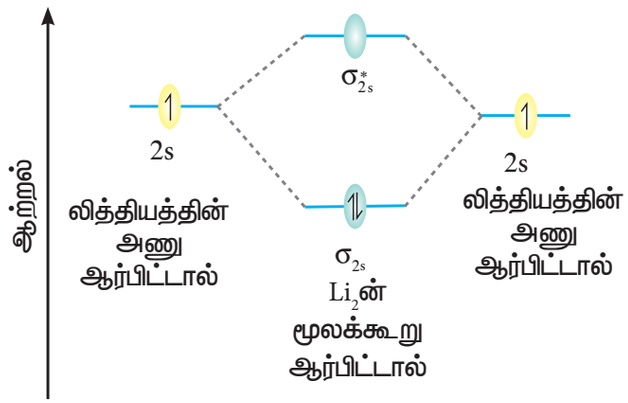
ஹைட்ரஜனின் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம் (H_2)

ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^1$

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு σ_{1s}^2

பிணைப்பு தரம் = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{2-0}{2} = 1$

மூலக்கூறில் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை எனவே இது **டையாகாந்தப் பண்புடையது.**



படம் **10.31** லித்தியத்தின் (Li_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

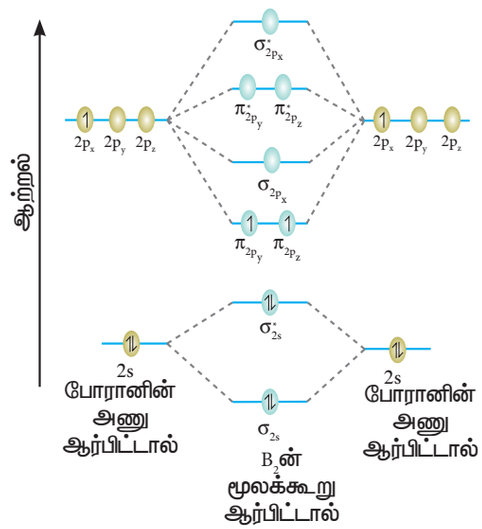
லித்தியத்தின் (Li_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

லித்தியம் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2, 2s^1$

லித்தியம் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $\sigma_{1s}^2, \sigma^*_{1s}{}^2, \sigma_{2s}^2$

பிணைப்பு தரம்= $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{4-2}{2} = 1$

மூலக்கூறில் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை எனவே **இது டையாகாந்தப் பண்புடையது.**



போரான் (B_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்.

போரான் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2\,2s^2\,2p^1$

போரான் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $\sigma_{1s}^2, \sigma^{*2}_{1s}, \sigma^2_{2s}, \sigma^{*2}_{2s}, \pi^1_{2p_y}, \pi^1_{2p_z}$

பிணைப்பு தரம்= $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{6-4}{2} = 1$

மூலக்கூறில் இரு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது எனவே **இது பாரா காந்தப் பண்புடையது.**

படம் **10.32** போரான் (B_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

Unit 10 layout - jagan.indd 109 27-01-2021 15:41:39